

Q1) Determine se as seqüências convergem ou divergem. Se convergirem, determine o limite:

a) $\left\{ \cos\left(\frac{n-1}{n^2}\right) \right\}$

SOL Neste e nos outros itens deste exercício, para verificar a convergência ou a divergência da seqüência, é suficiente avaliar o comportamento da função associada à seqüência quando $n \rightarrow \infty$.

Então, calculando o limite, obtemos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{n-1}{n^2}\right) &= \cos\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n^2}\right) && (f(x) = \cos x \text{ é contínua}) \\ &= \cos\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n}\right) && (\text{via L'Hospital - indeterminação } \frac{\infty}{\infty}) \\ &= \cos 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

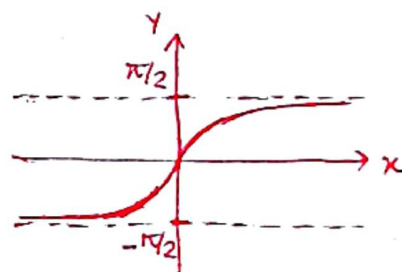
Portanto, a seqüência $\left\{ \cos\left(\frac{n-1}{n^2}\right) \right\}$ converge.

b) $\left\{ \arctan\left(\frac{n+2}{2}\right) \right\}$

SOL Determinamos o limite de $f(n) = \arctan\left(\frac{n+2}{2}\right)$ quando $n \rightarrow \infty$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan\left(\frac{n+2}{2}\right) &= \arctan\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2}\right) && (g(x) = \arctan x \text{ é contínua em seu domínio}) \\ &= \arctan(\infty) \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Lembre-se do gráfico de $g(x) = \arctan x$ ($x \in \mathbb{R}$): à medida que $x \rightarrow \infty$, o gráfico de g se aproxima da assíntota horizontal $y = \frac{\pi}{2}$; daí o resultado do limite.



Segue que $\left\{ \arctan\left(\frac{n+2}{2}\right) \right\}$ converge.

c) $\left\{ e^{\frac{n^2-1}{n+100}} \right\}$

SOL Calculando o limite de $f(n) = e^{\frac{n^2-1}{n+100}}$, encontramos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{n^2-1}{n+100}} &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-1}{n+100}} && (g(x) = e^x \text{ é contínua em seu domínio}) \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{1}} && (\text{via L'Hospital - indeterminação } \frac{\infty}{\infty}) \\ &= e^{\infty} \\ &= \infty \end{aligned}$$

Logo, $\left\{ e^{\frac{n^2-1}{n+100}} \right\}$ é uma seqüência divergente.

d) $\left\{ n \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) \right\}$

SOL Com relação ao limite de $f(n) = n \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)$, temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}{\frac{1}{n}}$$

(note que o limite inicial fornece uma forma indeterminada do tipo " $\infty \cdot 0$ " - com isto, devemos reescrever a função para que tenhamos " $\frac{0}{0}$ " ou " $\frac{\infty}{\infty}$ " e, assim, possamos usar L'Hospital)

via L'Hospital $\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right) \cdot \left(-\frac{\pi}{2n^2}\right)}{-\frac{1}{n^2}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} -n^2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2n}\right) \cdot \left(-\frac{\pi}{2n^2}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2n}\right)$$

$$= \frac{\pi}{2} \cos\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n}\right) \quad (g(x) = \cos x \text{ é contínua})$$

$$= \frac{\pi}{2} \cos 0 \rightarrow 1$$

$$= \frac{\pi}{2} \Big|$$

Desta forma, obtemos que a sequência $\left\{ n \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) \right\}$ é convergente.

Q2 Determine os seguintes limites de seqüências!

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n}\right)^n$

SOL O limite inicial fornece a forma indeterminada 1^∞ . Usamos a igualdade $[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \ln[f(x)]}$ para podermos usar a Regra de L'Hospital posteriormente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln\left(\frac{n+3}{n}\right)}$$

(via $[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \ln[f(x)]}$)

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln\left(\frac{n+3}{n}\right)}$$

($g(x) = e^x$ é contínua em seu domínio)

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(\frac{n+3}{n}\right)}{\frac{1}{n}}}$$

(reescrevemos a função para usar L'Hospital)

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n+3} \cdot \left(\frac{n-(n+3)}{n^2}\right)}{-\frac{1}{n^2}}}$$

(forma indeterminada " $\frac{0}{0}$ " - aplicamos L'Hospital)

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} -n^2 \cdot \frac{n}{n+3} \cdot \left(-\frac{3}{n^2}\right)}$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n+3}}$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{1}}$$

(forma indeterminada " $\frac{\infty}{\infty}$ " - aplicamos L'Hospital)

$$= e^3 \Big|$$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3}$

SOL Temos $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{3/n}$, o que fornece a forma indeterminada " ∞^0 ".

Usamos, assim como no item a), a igualdade $[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \ln[f(x)]}$. Daí,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{3/n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{3}{n} \ln n}$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \ln n}{n}}$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{1}}$$

$$= e^0$$

$$= 1$$

($g(x) = e^x$ é contínua)

(indeterminação " $\frac{\infty}{\infty}$ " - aplicamos L'Hospital)

Q3) Escreva a fração decimal $0,929292... = 0,9\overline{2}$ como

a) O quociente de dois inteiros

SOL Faça $x = 0,929292...$. Então, notando que os dígitos se repetem de 2 em 2, multiplique x por $10^2 = 100$, obtendo $100x = 92,929292...$. Com isto,

$$100x = 92,929292...$$

$$x = 0,929292...$$

$$99x = 92$$

$$\Rightarrow x = \frac{92}{99}$$

b) Uma série infinita.

SOL Note, mais uma vez, que os dígitos de $0,9\overline{2}$ se repetem de 2 em 2; então, escrevemos

$$0,929292... = \frac{92}{10^2} + \frac{92}{10^4} + \frac{92}{10^6} + \dots$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{92}{10^{2k}}$$

04) Determine a convergência (ou não) das seguintes séries e, se convergirem, determine a sua soma.

a) $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{2k} 3^{1-k}$

SOL Reescrevemos a série da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} 2^{2k} 3^{1-k} &= \sum_{k=1}^{\infty} (2^2)^k \cdot 3^1 \cdot 3^{-k} \quad (\text{via propriedades da potenciação } (a^k)^l = a^{k \cdot l} \text{ e } a^{k+l} = a^k \cdot a^l) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4^k}{3^k} \cdot 3 \quad (\text{via propriedade da potenciação } a^{-k} = \frac{1}{a^k}) \\ &= 3 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^k \quad (\text{via propriedade da potenciação } \frac{a^k}{b^k} = \left(\frac{a}{b}\right)^k) \end{aligned}$$

Note que a série em questão é geométrica e que, como $|\frac{4}{3}| > 1$, concluímos que $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{2k} 3^{1-k} = 3 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^k = 3 \cdot \infty = \infty$. Segue que a série $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{2k} 3^{1-k}$ diverge.

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^{k-1} + 6 \cdot 7^{k+5}}{8^{k+2}}$

SOL Reescrevemos a série para usarmos posteriormente a série geométrica.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^{k-1} + 6 \cdot 7^{k+5}}{8^{k+2}} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k \cdot 3^{-1}}{8^k \cdot 8^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{6 \cdot 7^k \cdot 7^5}{8^k \cdot 8^2} \\ &= \frac{1}{3 \cdot 8^2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{8}\right)^k + \frac{6 \cdot 7^5}{8^2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{7}{8}\right)^k \\ &= \frac{1}{3 \cdot 8^2} \cdot \frac{\frac{3}{8}}{1 - \frac{3}{8}} + \frac{6 \cdot 7^5}{8^2} \cdot \frac{\frac{7}{8}}{1 - \frac{7}{8}} \quad (\text{como } |\frac{3}{8}| < 1 \text{ e } |\frac{7}{8}| < 1, \text{ então as séries geométricas convergem}) \\ &= \frac{1}{3 \cdot 8^2} \cdot \frac{\frac{3}{8}}{\frac{5}{8}} + \frac{6 \cdot 7^5}{8^2} \cdot \frac{\frac{7}{8}}{\frac{1}{8}} \\ &= \frac{1}{\cancel{3} \cdot 8^2} \cdot \frac{\cancel{3}}{5} + \frac{6 \cdot 7^5}{8^2} \cdot 7 \\ &= \frac{1 + 5 \cdot 6 \cdot 7^6}{8^2 \cdot 5} \end{aligned}$$

$$c) \sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k^2-9}$$

SOL Podemos reescrever a expressão da função da série via frações parciais, visto que $k^2-9 = (k-3)(k+3)$. Então,

$$\frac{1}{k^2-9} = \frac{A}{k-3} + \frac{B}{k+3} \Rightarrow \frac{1}{k^2-9} = \frac{A(k+3)+B(k-3)}{k^2-9}$$

$$\Rightarrow 1 = Ak + 3A + Bk - 3B$$

$$\Rightarrow 1 = (A+B)k + (3A-3B)$$

Via igualdade de polinômios, encontramos o sistema $\begin{cases} A+B=0 \\ 3A-3B=1 \end{cases}$, que tem por solução $A = \frac{1}{6}$, $B = -\frac{1}{6}$. Segue que

$$\sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k^2-9} = \sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{6} \frac{1}{k-3} - \frac{1}{6} \frac{1}{k+3} = \frac{1}{6} \left(\sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k-3} - \sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k+3} \right)$$

Agora, observe que

$$\sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k-3} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \dots$$

$$\sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k+3} = \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \dots$$

ou seja, trata-se de uma soma telescópica; assim, a série converge. Além disso,

$$\begin{aligned} \sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k^2-9} &= \frac{1}{6} \left(\sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k-3} - \sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k+3} \right) \\ &= \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \right) \\ &= \frac{1}{6} \left(\frac{60+30+20+15+12+10}{60} \right) \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{147}{60} \\ &= \frac{49}{120} \end{aligned}$$

5) Determine a convergência ou divergência das seguintes séries e explicitar o teste utilizado.

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ (série harmônica)

SOL Observe que $f(x) = \frac{1}{x}$ é uma função positiva (para $x > 0$) e decrescente; além disso, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Temos, também, que

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \ln x \Big|_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \ln t - \ln 1 \\ &= \infty \end{aligned}$$

Logo, pelo Teste da integral, concluímos que a série harmônica diverge.

$$b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$$

SOL Temos que $\frac{\ln k}{k} > \frac{1}{k}$ (para $k \geq 3$). Como a série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge (mostrado no item a)) e $\frac{\ln k}{k}, \frac{1}{k} > 0$ ($k \geq 3$), concluímos, pelo Teste da comparação, que a série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$ diverge.

$$c) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+1}$$

SOL Visto que $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ é uma função positiva, decrescente e cumpre $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, calculamos $\int_1^{\infty} f(x) dx$ para verificarmos a viabilidade do uso do Teste da integral.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \arctan x \Big|_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\arctan t - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \quad (\text{ver justificativa para } \lim_{t \rightarrow \infty} \arctan t = \frac{\pi}{2} \text{ no exercício 016}) \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Portanto, como a integral $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx$ converge, pelo Teste da integral, chegamos à conclusão de que a série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+1}$ converge.

$$d) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+k}$$

SOL Note que, para $k \geq 1$, $0 < \frac{1}{k^2+k} \leq \frac{1}{k^2+1}$. Uma vez que a série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+1}$ converge (mostrado no item c)), podemos concluir, via Teste da comparação, que a série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+k}$ converge.

$$e) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{k^2+1}$$

SOL Considere a sequência (a_n) dada pelo termo geral $a_n = \frac{n^2}{n^2+1}$ (sequência vinculada à série deste item). Calculando o limite quando $n \rightarrow \infty$, encontramos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2(1+\frac{1}{n^2})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\frac{1}{n^2}} \\ &= \frac{1}{1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Logo, como $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, concluímos, pelo Teste do termo geral, que a série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{k^2+1}$ diverge.